INSA INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES APPLIQUÉES HAUTS-DE-FRANCE

Université Polytechnique HAUTS-DE-FRANCE

Projet de Thermique du Bâtiment

5A BEN 2025–2026

Morgan Soupama
Arno Loustalot
Raphaël Duhesme

Encadrant :

Julien Pellé

Sommaire

1 Introduction **3**

2 Analyse Existant **4**
2.1 Bilan thermique actuel 4
2.2 Configuration de la maison 4
2.2.1 Composition de l'enveloppe 4
2.2.2 Distribution intérieure 5
2.2.3 Démarche de calcul 5
2.2.4 Formule de calcul 5
2.2.5 Résultats du bilan thermique 6
2.3 Risque de condensation 7
2.4 Contraintes réglementaires 7

3 Solutions de Rénovation **8**
3.1 Parois opaques 8
3.1.1 Caractéristiques des matériaux ajoutés 8
3.1.2 Comparaison des coefficients de déperdition thermique du rez-de-chaussée 8
3.1.3 Bilan des parois opaques 9
3.2 Menuiseries 12
3.2.1 État de l'existant 12
3.2.2 Solutions de rénovation retenues 12
3.2.3 État rénové 12
3.2.4 Sources des valeurs de coefficients U des nouvelles menuiseries . . . 12
3.2.5 Analyse comparative 13
3.3 Ponts thermiques 14
3.3.1 Contexte et importance 14
3.3.2 État de l'existant 14
3.3.3 Stratégie de rénovation des ponts thermiques 14
3.3.4 Analyse des modifications détaillées 15
3.3.5 Synthèse des améliorations 16
3.3.6 Analyse comparative globale 16
3.4 Renouvellement d'air 18
3.4.1 Contexte et importance 18
3.4.2 État de l'existant 18
3.4.3 Stratégie de rénovation du renouvellement d'air 19
3.4.4 État rénové 19
3.4.5 Analyse comparative 20

3.5 Inertie thermique du bâtiment 21
3.5.1 Définition et importance de l'inertie thermique 21
3.5.2 Analyse de l'inertie thermique du bâtiment 21
3.5.3 Interprétation et conformité réglementaire 22

4 Bilan Énergétique Rénové 23
4.1 Bilan Énergétique Rénové 23
4.1.1 Objectif et contexte 23
4.1.2 Coefficient H total rénové 23
4.1.3 Réduction des déperditions 23
4.1.4 Synthèse 24
4.1.5 Besoins chauffage annuels 24
4.1.6 Dimensionnement puissance de chauffe 26

5 Aspects Technico-Économiques 29
5.1 Coûts estimatifs par poste 29
5.1.1 Introduction et méthodologie 29
5.1.2 Détail des coûts par poste de travaux 29
5.1.3 Coût total de la rénovation thermique 30
5.1.4 Aides financières mobilisables (2025) 30
5.1.5 Synthèse économique 31

6 Conclusion 32
6.1 Résultats clés 32
6.2 Viabilité économique 32
6.3 Conformité et durabilité 32

1

Introduction

La rénovation énergétique d'un pavillon construit avant la mise en vigueur de la réglementation RT2012 vise une réduction drastique des pertes thermiques, passées de 359,57 W/°C à un objectif de 125,85 W/°C. L'enjeu principal est de concilier performance thermique, confort et maîtrise des coûts : chaque euros investi dans l'isolation, le traitement des ponts thermiques, le remplacement des menuiseries ou l'optimisation de la ventilation doit garantir un gain énergétique significatif et un retour sur investissement rapide grâce aux aides (MaPrimeRénov', CEE).

De notre point de vue, la problématique se formule ainsi : comment élaborer une solution globale respectant les exigences de la réglementation RT2012 et les objectifs effinergie, tout en optimisant le rapport qualité-coût et en préservant l'inertie thermique pour un confort stable ?

2

Analyse Existant

2.1 Bilan thermique actuel

2.2 Configuration de la maison

La maison individuelle étudiée est composée d'un rez-de-chaussée et d'un premier étage, pour une surface habitable totale d'environ 156 m².

2.2.1 Composition de l'enveloppe

Les parois opaques de l'enveloppe présentent une construction traditionnelle des années 1970-1980, caractérisée par :

Murs extérieurs :

- Briques rouges (220 mm)
- Polystyrène expansé (100 mm)
- Plâtre intérieur (13 mm)
- Carrelage (10 mm) en partie basse

Les murs sont orientés Sud (28,1 m² RDC, 26,4 m² étage), Nord (27,5 m² RDC, 23,8 m² étage), Ouest (11,4 m² RDC, 12,7 m² étage) et Est (12,7 m² étage uniquement).

Plancher bas :

- Béton armé (200 mm)
- Surface : 55,5 m²

Combles :

- Plâtre (13 mm)
- Laine de verre (100 mm)
- Béton armé (200 mm)
- Surface : 57,2 m²

Local	**Surface (m^2)**	**Hauteur (m)**	**Volume (m^3)**
Pièce de vie	43,26	2,79	120,7
WC RDC	3,32	2,79	9,3
Salle de bain RDC	8,00	2,69	21,5
Chambre 1	12,07	2,69	32,5
Chambre 2	9,62	2,69	25,9
Chambre 3	9,51	2,69	25,6
Salle de bain 1er étage	8,87	2,69	23,9
Pièce	14,05	2,69	37,8
Total	**108,7**		**297,1**

Table 2.1: Distribution et volumes des locaux chauffés

2.2.2 Distribution intérieure

La maison comporte 7 locaux principaux (Table 3.1) :

Cette configuration correspond à une maison familiale type, construite sans isolation performante et nécessitant une rénovation énergétique globale pour atteindre les standards contemporains.

2.2.3 Démarche de calcul

Pour faire le bilan thermique de la maison, on calcul le coefficient de déperdition H total. Le coefficient de déperdition H, exprimé en W/°C, représente la puissance nécessaire pour compenser 1°C de différence entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment. Ce bilan est obtenu en additionnant les contributions de l'ensemble des postes suivants :

- Les parois extérieures (murs, planchers donnant sur l'extérieur)
- Les parois donnant sur des locaux non chauffés (LNC)
- Les menuiseries (fenêtres et portes)
- Les ponts thermiques
- Le renouvellement d'air

Pour chaque poste, la transmission thermique est calculée selon la formule :

$$H = U \times S$$

avec U le coefficient de transmission thermique et S la surface concernée, ou via $\psi \times L$ pour les ponts thermiques (ψ étant le coefficient linéique et L la longueur du pont). Les pertes par renouvellement d'air sont évaluées selon le débit d'air neuf et la capacité calorifique spécifique de l'air.

2.2.4 Formule de calcul

La résistance thermique (voir RT2012 - Règles Th-U - Parois Opaques p. 5 formule 1) d'une couche de matériau i se calcule par :

$$R_i = \frac{e_i}{\lambda_i}$$

où e_i est l'épaisseur en mètres et λ_i la conductivité thermique en W/m·K.

Pour une paroi multicouche comprenant la résistance de surface intérieure R_{si}, les n couches de matériau, et la résistance de surface extérieure R_{se} (voir RT2012 - Règles Th-U - GÉNÉRALITÉS p. 7 section 1.5.2), le coefficient de transmission thermique U s'écrit :

$$U = \frac{1}{R_{si} + \sum_{i=1}^{n} R_i + R_{se}}$$

(Voir RT2012 - Règles Th-U - Parois Opaques p. 12 formule 14)

2.2.5 Résultats du bilan thermique

Les résultats issus des calculs réglementaires conduisent au total suivant, réparti par catégorie :

Type de pertes thermiques	**Coeff déperditif H (W/°C)**
Parois Extérieur	82,563
Parois LNC	29,410
Menuiseries	58,447
Renouvellement d'air	98,030
Ponts Thermiques	91,120
Total H	**359,570**

Table 2.2: Répartition des déperditions thermiques par catégorie

Le graphique ci-dessous illustre la répartition en pourcentage de chaque poste de pertes thermiques :

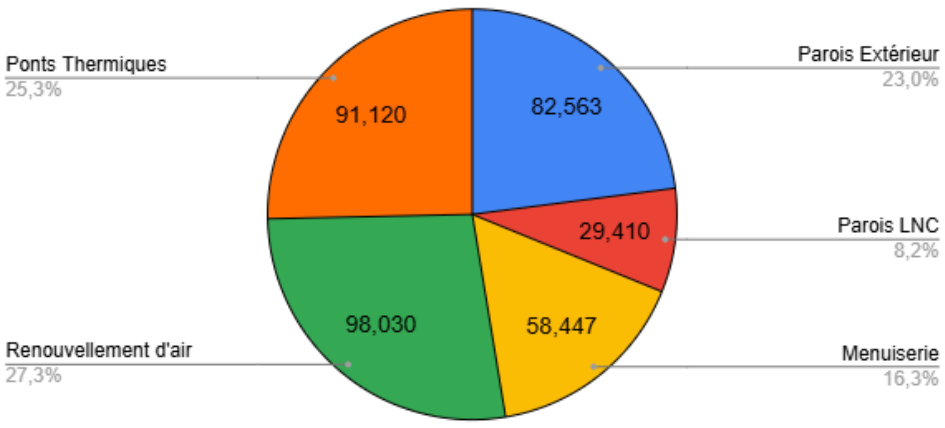


Figure 2.1: Répartition des pertes thermiques de la maison

Le renouvellement d'air représentent le poste le plus important avec 27,3% des déperditions totales, devant les pertes par ponts thermiques (27,3%), les parois extérieures (23,0%), les menuiseries (16,3%) et les parois vers les locaux non chauffés (8,2%).

Ce diagnostic permet de cibler en priorité les interventions sur les ponts thermiques, la ventilation contrôlée, l'isolation des parois extérieures et le remplacement des menuiseries pour une rénovation efficace.

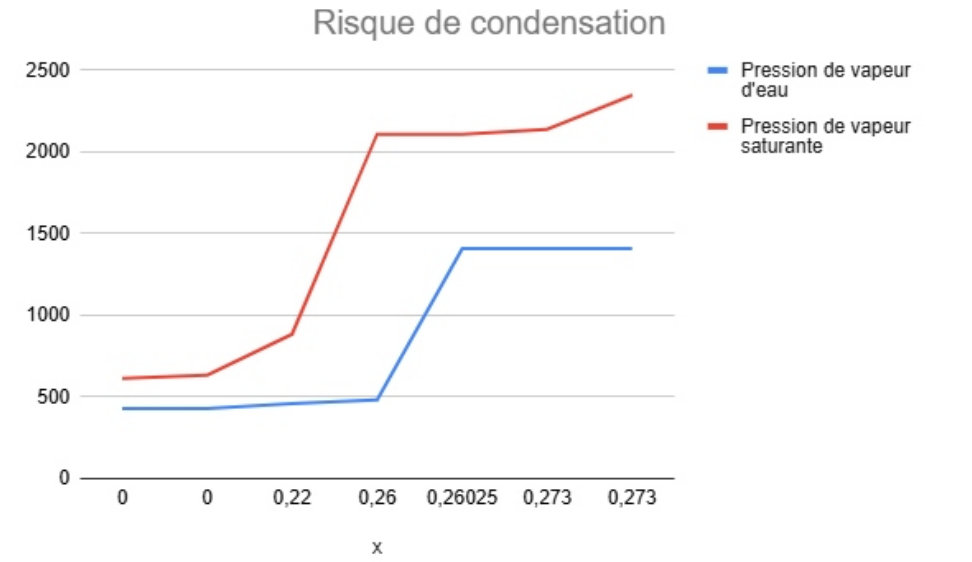


Figure 2.2: Courbes de pression de vapeur et de vapeur saturante dans la paroi existante

2.3 Risque de condensation

L'analyse du risque de condensation (cf. TD1) dans les parois multicouches actuelles, a été réalisée avec un traçage des pressions de vapeur d'eau et de vapeur saturante.

Les deux courbes ne se croisent pas, ce qui confirme qu'il n'y a pas de zone où la pression de vapeur d'eau atteint ou dépasse la saturation. Il n'existe donc aucun risque de condensation interne dans l'état existant.

2.4 Contraintes réglementaires

La rénovation de cette maison doit impérativement se conformer aux exigences de la réglementation (RT2012). En effet, toute opération de rénovation énergétique sur un bâtiment existant intègre désormais, comme référence minimale, les seuils et méthodes de calcul imposés par la RT2012. En conséquence, toutes les solutions retenues (isolants, menuiseries, traitement des jonctions, ventilation) seront dimensionnées et vérifiées selon les méthodes de la RT2012 pour garantir la conformité réglementaire et l'optimisation des performances énergétiques. On rappelle que l'objectif de la rénovation est de diminuer les déperditions thermiques de 65% .

3

Solutions de Rénovation

3.1 Parois opaques

3.1.1 Caractéristiques des matériaux ajoutés

Dans le cadre de la rénovation, les matériaux suivants seront ajoutés :

Table 3.1: Caractéristiques des matériaux ajoutés

Composition	**Épaisseur (mm)**	λ **(W/m.K)**
Parois Verticales		
Enduit à la chaux	10	1.15
Sous-enduit	8	0,90
Mortier de calage	10	0,16
Laine de roche (isolant)	200	0,036
Plancher bas		
Carrelage	10	1,10
Chape	50	1,75
Polystyrène	100	0,035
Béton armé	200	2,00

Les valeurs des conductivités thermiques sont issues de la RT2012 - Règles Th-U - Matériaux p. 7 section 2.2.1.1. (béton armé), p. 28 section 2.9.2 (sous-enduit et enduit). Pour les mortiers de calage on a choisit le Chanvribat et le Tradical PF 80M (à mélanger avec de l'eau) pour leur conductivité de 0.16.
(Voir https://www.materiaux-naturels.fr/doc/product/m_492.pdf)

Ces couches de finition (enduit, sous-enduit, mortier) ainsi que l'isolant en laine de roche viennent en complément de la paroi porteuse existante. Elles améliorent significativement la résistance thermique globale de la paroi, tout en garantissant la stabilité mécanique et la protection contre les infiltrations d'humidité.

3.1.2 Comparaison des coefficients de déperdition thermique du rez-de-chaussée

Cette sous-section présente une comparaison des performances thermiques du rez-de-chaussée (RDC) entre l'état existant et la configuration rénovée.

État existant

Le tableau ci-dessous synthétise les caractéristiques thermiques des parois du RDC avant rénovation :

	Parois	Surface (m²)	Coef de transmission Thermique U (W/m².K)	Coeff déperditif H (W/C°)
RDC	Mur Sud	28,1395	0,289	8,132
	Mur Nord	27,5267	0,289	7,955
	Plancher Bas	55,4829	0,744	41,279
	Mur Ouest	11,3967	0,289	3,294
				60,660

Figure 3.1: Coefficients de déperdition thermique – État existant (RDC)

Le coefficient de déperdition global du RDC pour l'état existant s'élève à :

$$H_{existant} = 60{,}660 W/K$$

État rénové

Après mise en œuvre des solutions d'isolation décrites précédemment (ajout d'isolants, enduits à la chaux, etc.), les performances thermiques sont nettement améliorées :

	Parois	Surface (m²)	Coef de transmission Thermique U (W/m².K)	Coeff déperditif H (W/C°)
RDC	Mur Sud	28,1395	0,11	3,095
	Mur Nord	27,5267	0,11	3,028
	Plancher Bas	55,4829	0,334	18,531
	Mur Ouest	11,3967	0,11	1,254
				25,908

Figure 3.2: Coefficients de déperdition thermique – État rénové (RDC)

Le coefficient de déperdition global du RDC pour l'état rénové est réduit à :

$$H_{renove} = 25{,}908 W/K$$

Analyse de la réduction des déperditions du rez-de-chaussée

La rénovation thermique permet une réduction significative du coefficient de déperdition H :

$$\Delta H = H_{existant} - H_{renove} = 60{,}660 - 25{,}908 = 34{,}752 W/C$$

Cela correspond à une **réduction de 57,29 %** des déperditions thermiques du RDC. Cette amélioration substantielle traduit l'efficacité des matériaux isolants ajoutés (laine de roche, chape, mortier de calage léger) et des enduits à la chaux sur les parois verticales et le plancher bas.

3.1.3 Bilan des parois opaques

Synthèse des résultats

Le tableau comparatif présenté à la figure 3.3 résume les coefficients de déperdition thermique H (en W/K) pour chaque zone de la maison, avant et après rénovation. Cette visualisation met en évidence l'impact global de la stratégie d'isolation retenue.

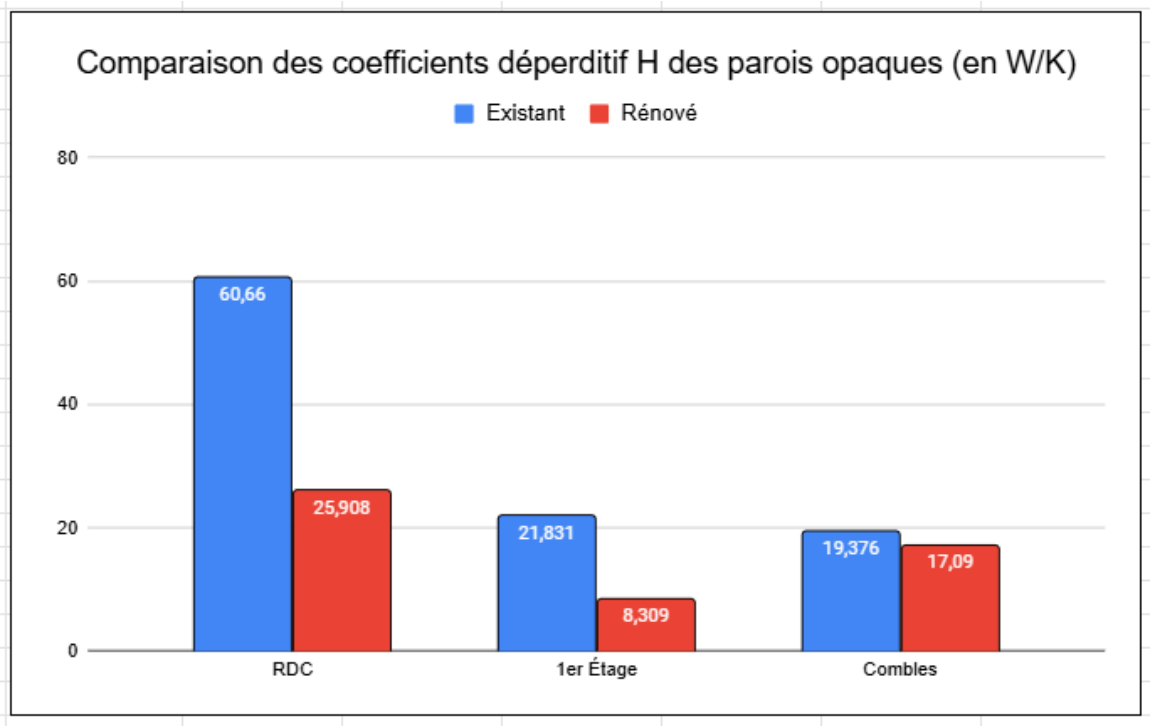


Figure 3.3: Comparaison des coefficients déperditifs des parois opaques avant et après rénovation

Justification des choix

]

Le **garage**, initialement non isolé, a été intégré au projet de rénovation. Il a reçu une isolation thermique par l'extérieur (ITE) identique à celle des parois chauffées, bien que ce local reste non chauffé. Cette décision permet de réduire les échanges thermiques entre le garage et l'extérieur. Ceci permet d'avoir une température intérieure 0,5°C plus élevé et donc de légèrement réduire les pertes thermiques à travers la paroi reliant le garage aux zones chauffées. Nous n'avons pas touché à la paroi entre l'espace chauffé et le garage. Nous savons que cette mesure est un peu excessive vis-à-vis du résultat mais nous l'avons choisis par manque de temps pour nous permettre d'atteindre notre objectif de déperditions totales.

Pour les **combles**, l'amélioration des performances thermiques passe par l'ajout de 15 cm de laine de verre supplémentaire sur l'isolation existante. Cette stratégie simple et économique permet une réduction significative des déperditions : **11,80 %**, avec un coefficient H diminuant de 19,376 W/K à 17,09 W/K. Bien que ce pourcentage soit moins important que pour les autres zones, l'isolation des combles reste prioritaire dans une stratégie thermique globale, car ils concentrent une part importante des déperditions hivernales.

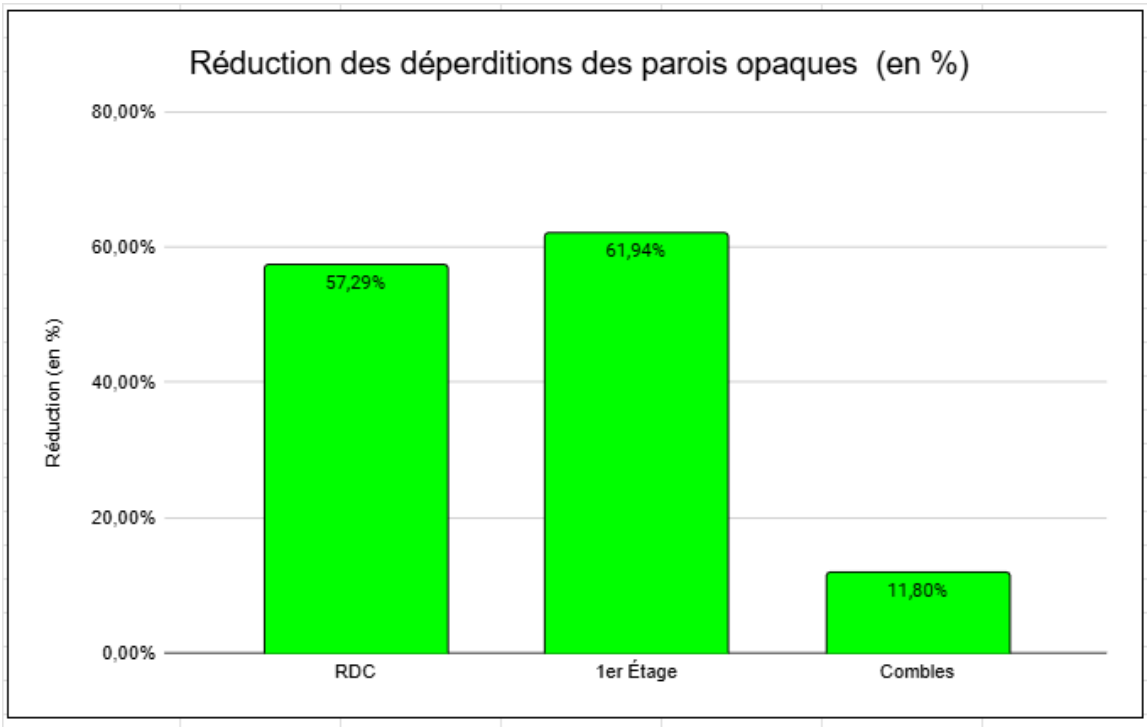


Figure 3.4: Réduction des déperditions des parois opaques (en %) selon les zones

Réduction globale des déperditions

Le graphique présenté à la figure 3.4 met en perspective les taux de réduction des déperditions par zone. Il apparaît clairement que :

- Le premier étage atteint la réduction la plus importante (61,94%), suivi du RDC (57,29%) ;
- Le garage enregistre une réduction modérée (25,82%) en raison de son statut de local non chauffé et du choix stratégique de ne pas isoler le mur de séparation interne ;
- Les combles, bien que moins spectaculaires en pourcentage (11,80%), restent un élément clé de la stratégie, car l'ajout de 15 cm de laine de verre constitue une mesure rapide et rentable.

L'ITE sur les façades (RDC et 1er étage) offre un double avantage : amélioration thermique et conservation de l'inertie thermique intérieure. Cela garantit un confort thermique accru tout en réduisant les déperditions.

La rénovation thermique entreprise a permis une diminution significative des déperditions thermiques à travers l'ensemble des parois opaques (locaux non chauffés et enveloppe extérieure). On observe une réduction globale pour les parois opaques de **44,48 %**. Cette amélioration substantielle traduit l'efficacité de la stratégie globale mise en place, combinant isolation thermique par l'extérieur, renforcement de l'isolation des combles.

3.2 Menuiseries

3.2.1 État de l'existant

Les menuiseries existantes de la maison constituent une source importante de déperditions thermiques. Les valeurs de coefficients de transmission thermique U pour ces éléments sont extraites directement de l'énoncé du projet. Le tableau ci-dessous synthétise les caractéristiques de l'existant :

	Nombre	Type	Localisation	Orientation	Surface (m²)	Coef de transmission Thermique U (W/m².K)	Coef de transmission Thermique total U (W/m².K)	Coeff déperditif H (W/C°)
Menuiseries Existantes	2	Fenêtre	RDC	Nord	2,6	2,5	1,754	9,121
	3	Fenêtre	1er étage	Nord	2,6	2,5	1,754	13,681
	1	Fenêtre	RDC	Sud	2,6	2,5	1,754	4,560
	2	Fenêtre	1er étage	Sud	2,6	2,5	1,754	9,121
	1	Porte d'entrée	RDC	Sud	1,987	2,8	1,897	3,769
	3	Fenêtre	RDC	Ouest	0,6	2,5	1,754	3,157
	1	Porte Garage	RDC	Sud	5,191	5,7	2,895	15,028
								58,438

Figure 3.5: Caractéristiques thermiques des menuiseries existantes

Les menuiseries existantes étant à simple vitrage, les coefficients de transmission thermique sont très élevés et donne un coefficient de déperditions total :

$$H_{menuiseries,existant} = 58{,}438 W/C$$

3.2.2 Solutions de rénovation retenues

La stratégie de rénovation des menuiseries s'oriente vers le remplacement par des modèles performants répondant aux standards actuels de la RT2012 et RE2020. Le choix des produits repose sur des menuiseries modernes avec :

- Triple vitrage haute performance ;
- Cadres aluminium rupture de pont thermique ou PVC performant ;
- Joints d'étanchéité renforcés.

3.2.3 État rénové

Après remplacement des menuiseries, les nouvelles performances thermiques sont les suivantes :

- **Fenêtres** : $U_{fentre} = 0{,}71$ W/(m^2·K)
- **Porte d'entrée** : $U_{porteentre} = 0{,}87$ W/(m^2·K)

Ces valeurs correspondent à du triple vitrage performant avec cadres thermiquement optimisés. Le coefficient de déperdition global passe à :

$$H_{menuiseries,rnov} = 20{,}273 W/C$$

3.2.4 Sources des valeurs de coefficients U des nouvelles menuiseries

Menuiseries rénovées

Pour les menuiseries retenues après rénovation, les coefficients U ont été déterminés selon les spécifications techniques de produits actuels disponibles sur le marché :

Fenêtres triple vitrage : Internorm KF-510 de coefficient $U_w = 0{,}71$ W/(m^2·K)
https://www.internorm.fr/fenetres-pvc-alu-kf-510/

Porte d'entrée isolante : Hormann Thermo 65 de coefficient $U_d = 0{,}87$ W/(m^2·K)
https://www.hormann.fr/habitat-maitre-doeuvre-marche-residentiel/

Ces produits respectent les exigences de la norme **NF EN 14351-1** pour les fenêtres et portes extérieures, garantissant une cohérence avec les règlementations thermiques actuelles.

3.2.5 Analyse comparative

Comparaison graphique

Le graphique présenté à la figure 3.6 illustre l'amélioration des coefficients U pour les trois catégories de menuiseries :

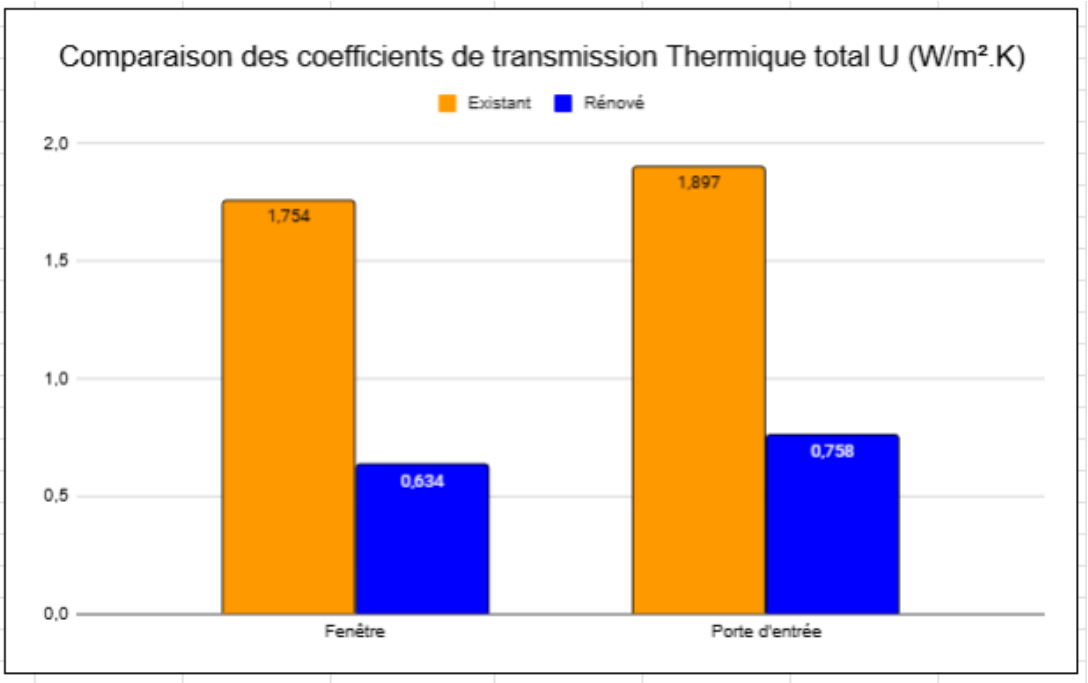


Figure 3.6: Comparaison des coefficients de transmission thermique total U des menuiseries (en W/(m^2·K))

Réduction des déperditions

La rénovation des menuiseries permet une réduction spectaculaire des pertes de chaleur :

$$\Delta H = H_{menuiseries,existant} - H_{menuiseries,rnov} = 58{,}438 - 20{,}273 = 38{,}165 W/C$$

Cela représente une diminution de **65,31 %** des déperditions thermiques à travers les menuiseries et permettra au passage une meilleure isolation acoustique.

3.3 Ponts thermiques

3.3.1 Contexte et importance

Les ponts thermiques constituent des discontinuités dans l'isolation thermique d'une enveloppe bâtimentaire. Ils correspondent à des liaisons linéaires (arêtes, jonctions) ou ponctuelles où la résistance thermique diminue localement, favorisant des déperditions supplémentaires. Bien que moins visibles que les parois opaques ou menuiseries, les ponts thermiques représentent une part significative des pertes énergétiques totales et doivent être traités selon la **norme RT2012 – Règles Th-U Fascicule 5 : Ponts Thermiques**.

3.3.2 État de l'existant

Le tableau ci-dessous synthétise les déperditions par ponts thermiques du bâtiment dans sa configuration initiale :

Avant rénovation					
Catégories de ponts thermiques	ITI	Longueur [m]	Coefficient Thermique ψ [W/(m.K)]	N° page RT2012	Coef de déperdition H [W/K]
Plancher Bas - Mur	ITI.1.1.1	32,91	0,63	29	20,733
Plancher Bas - Mur Refend	DC 1.1.1	0,3	0,4	189	0,120
Mur - Mur	ITI.4.1.1	21,92	0,02	82	0,438
Fenêtre - Mur	ITI.5.1.2	62,4	0,11	91	6,864
Porte Cuisine - Mur	ITI.5.1.2	5,75	0,11	91	0,633
Porte d'entrée - Mur	ITI.5.1.2	6,16	0,11	91	0,678
Plancher Intermédiaire - Mur	ITI.2.1.11	28,19	0,78	64	21,988
Plancher Intermédiaire - Garage	ITI.2.2.5	4,73	0,82	72	3,879
Plancher Haut - Mur	ITI.3.1	32,92	0,79	75	26,007
Refend - Mur	ITI.4.3.3	11,16	0,65	85	7,254
Plancher Bas - Garage	ITI.1.1.1	4,01	0,63	29	2,526
					91,120

Figure 3.7: Coefficients de déperdition par ponts thermiques – État existant

Le coefficient de déperdition global lié aux ponts thermiques dans l'état existant s'élève à :

$$H_{ponts,existant} = 91{,}120 W/K$$

3.3.3 Stratégie de rénovation des ponts thermiques

La rénovation des ponts thermiques s'appuie sur l'isolation thermique par l'extérieur (ITE) et l'ajout d'isolants continus aux liaisons critiques. Les modifications principales concernent :

1. **Amélioration des liaisons plancher–mur** : Passage en configuration ITE (Isolation Thermique Extérieure) selon le catalogue simplifié de la RT2012, avec rupture de pont thermique aux points de contact.
2. **Renforcement de l'isolation aux combles** : Continuation de l'isolant jusqu'au dégagement de la toiture, limitant les déperditions du plancher haut.
3. **Traitement des appuis de fenêtres et portes** : Mise en place de joints thermiquement performants (coefficient $\psi \approx 0$ W/(m·K)).
4. **Suppression des ponts thermiques ponctuels** : Chevilles ou attaches en plastique plutôt qu'en acier.

3.3.4 Analyse des modifications détaillées

Liaison Plancher Bas – Mur (ITE 1.1.7)

Changement : ψ : 0,63 → 0,32 W/(m·K) ; H : 20,733 → 10,531 W/K

Grâce à l'application de l'isolation thermique par l'extérieur, le coefficient linéique diminue de façon significative : passage de 0,63 à 0,32 W/(m·K). Cette réduction de 49 % du coefficient ψ traduit une meilleure performance thermique à cette liaison critique. L'ITE élimine efficacement les appels d'air froid au niveau de la jonction plancher-mur externe, limitant ainsi les déperditions thermiques localisées.

Référence RT2012 : Fascicule 5, Ponts Thermiques, Catalogue simplifié, section ITE 1.1.7, page 100.

Liaison Plancher Haut – Mur (ITE 3.1.11)

Changement : ψ : 0,79 → 0,48 W/(m·K) ; H : 26,007 → 15,802 W/K

La liaison supérieure bénéficie d'une amélioration sensible avec le renforcement de l'isolation au niveau des combles (ajout de 15 cm de laine de verre). Le coefficient ψ diminue de 39 %, passant de 0,79 à 0,48 W/(m·K). Cette réduction est directement liée à la continuité améliorée de l'isolant, qui limite les ponts thermiques à cette jonction critique entre la toiture et les murs.

Référence RT2012 : Fascicule 5, Ponts Thermiques, section ITE 3.1.11, page 129.

Liaison Plancher Intermédiaire – Mur (ITE 2.1.11 → ITI 2.1.2)

Changement : Configuration ITI 2.1.11 → ITE 2.1.2 ; ψ : 0,78 → 0,09 W/(m·K) ; H : 21,988 → 2,537 W/K

Passage d'une isolation thermique par l'extérieur (au rez-de-chaussée) à une configuration mixte au 1er étage. La reclassification en ITI 2.1.2 (isolation intérieure optimisée) permet une performance thermique comparable tout en simplifiant la mise en œuvre constructive.

Référence RT2012 : Fascicule 5, Ponts Thermiques, catalogue détaillé, section ITE.2.1.11, page 123.

Liaison Plancher Intermédiaire – Garage (ITE 2.2.3)

Changement : ψ : 0,82 → 0,85 W/(m·K) ; H : 3,879 → 4,021 W/K

Référence RT2012 : Fascicule 5, Ponts Thermiques, section ITE 2.2.3, page 124.

Liaisons avec fenêtres et portes

Changement : Les liaisons fenêtres-mur et portes-mur affichent des coefficients ψ nuls grâce aux pattes de fixation thermiquement isolées et aux joints renforcés.

Référence RT2012 : Fascicule 5, Ponts Thermiques, section ITI 5.1.2, page 91.

Refend – Mur (ITE 4.3.1)

Changement : ψ : 0,65 → 0,06 W/(m·K) ; H : 7,254 → 0,670 W/K

Le refend (cloison interne) enregistre une réduction spectaculaire de 91 % du coefficient ψ, passant de 0,65 à 0,06 W/(m·K). Cette amélioration majeure reflète l'application de

l'isolation thermique extérieure qui rompt efficacement le pont thermique linéaire causé par la pénétration de la cloison à travers la paroi.

Référence RT2012 : Fascicule 5, Ponts Thermiques, section ITE 4.3.1, page 133.

Plancher Bas – Garage (ITE 1.1.7)

Changement : ψ : 0,63 → 0,32 W/(m·K) ; H : 2,526 → 1,283 W/K

Similaire à la liaison Plancher Bas – Mur, cette jonction bénéficie de la même stratégie d'amélioration. Le coefficient ψ diminue de 49 %, traduisant l'efficacité de l'isolation appliquée au garage.

Référence RT2012 : Fascicule 5, Ponts Thermiques, section ITE 1.1.7, page 100.

Pont thermique ponctuel (chevilles de fixation)

Changement : Chevilles d'acier → Chevilles en plastique

Suppression quasi-totale des ponts thermiques ponctuels en remplaçant les attaches métalliques par des chevilles en plastique non conductrices. Cela élimine les chemins de transfert thermique parasites au niveau de la fixation de l'isolation thermique que nous avons apporté.

3.3.5 Synthèse des améliorations

L'ensemble des modifications apportées aux liaisons de ponts thermiques reflète une stratégie cohérente d'amélioration thermique :

Liaison	$\psi_{existant}$	ψ_{rnov}	**Réduction**
Plancher Bas – Mur	0,63	0,32	-49 %
Plancher Haut – Mur	0,79	0,48	-39 %
Plancher Interm. – Garage	0,82	0,85	+3,66 %
Refend – Mur	0,65	0,06	-91 %
Plancher Bas – Garage	0,63	0,32	-49 %

Table 3.2: Récapitulatif des réductions de coefficients linéiques ψ (W/(m·K))

3.3.6 Analyse comparative globale

Comparaison graphique

Le graphique présenté à la figure 3.8 illustre l'évolution des déperditions par pont thermique pour chaque liaison :

Réduction globale

Le coefficient global pour l'état rénové devient :

$$H_{ponts,rnov} = 38{,}251 W/K$$

La rénovation des ponts thermiques permet une réduction significative :

$$\Delta H = H_{ponts,existant} - H_{ponts,rnov} = 91{,}120 - 38{,}251 = 52{,}869 W/K$$

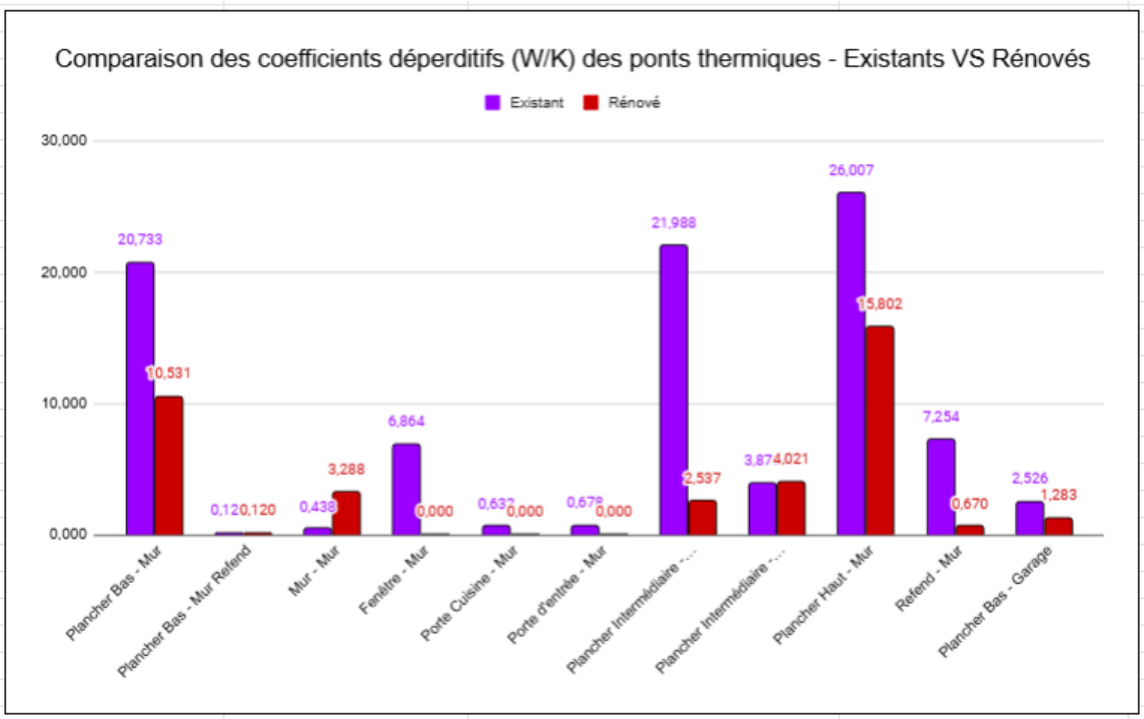


Figure 3.8: Comparaison des coefficients déperditifs par ponts thermiques (W/K)

Cela représente une **réduction de 58,02 %** des déperditions thermiques liées aux ponts thermiques. Cette performance résulte de :

1. L'application systématique de l'isolation thermique par l'extérieur (ITE) ou intérieure (ITI) selon les zones ;
2. L'optimisation des liaisons entre parois selon le catalogue de la RT2012 ;
3. L'utilisation de matériaux de fixation non conducteurs (plastique en lieu et place de l'acier) ;
4. Le renforcement de l'isolation aux combles et au niveau des appuis de fenêtres.

Contribution aux déperditions totales

Les ponts thermiques, une fois améliorés, conservent une contribution non négligeable au bilan thermique global. La réduction de 58,02 % associée à une stratégie d'isolation renforcée démontre l'importance du traitement systématique des liaisons constructives. Cette approche garantit une performance énergétique cohérente avec les objectifs réglementaires RE2020.

Remarque : Les ponts thermiques rénovés restent un élément important du bilan thermique en raison de leurs longueurs cumulées importantes (plus de 200 m de liaisons linéaires). Leur traitement conforme à la RT2012 et le choix de solutions performantes assurent une réduction optimale des déperditions résiduelles.

3.4 Renouvellement d'air

3.4.1 Contexte et importance

Le renouvellement d'air est un vecteur important de déperditions thermiques dans les bâtiments. En effet, l'air extérieur froid doit être chauffé à la température de confort intérieur, ce qui représente un flux thermique significatif. Pour optimiser les performances énergétiques du bâtiment après rénovation, il est crucial de maîtriser les débits de renouvellement d'air en fonction du programme et des exigences hygiéniques.

Les coefficients de déperdition par renouvellement d'air dépendent de deux facteurs principaux :

- **Le débit volumique** de renouvellement (en m^3/h) ;
- **Le taux de renouvellement** (en vol/h), qui représente le nombre de fois où le volume d'air d'un local est renouvelé par heure.

3.4.2 État de l'existant

Taux de renouvellement appliqués

Dans la configuration existante, les taux de renouvellement d'air appliqués à l'ensemble des locaux sont uniformément égaux à $\tau = 1$ vol/h. Ces valeurs proviennent directement du travail dirigé (TD) fourni en début de projet et représentent une hypothèse conservatrice du renouvellement d'air par infiltration à travers les défauts d'étanchéité du bâtiment existant.

Tableau des déperditions – État existant

	Hauteur (m)	Volume (m3)	Taux de renouvellement (vol/h)	Débit V (m3/h)	Coefficient de déperdition Hv (W/K)
Renouvellement d'air	2,79	120,695	1	120,695	39,829
	2,79	9,263	1	9,263	3,057
	2,69	21,520	1	21,520	7,102
	2,69	32,468	1	32,468	10,715
	2,69	25,878	1	25,878	8,540
	2,69	25,582	1	25,582	8,442
	2,69	23,860	1	23,860	7,874
	2,69	37,795	1	37,795	12,472
		297,061			98,030

Figure 3.9: Tableau de renouvellement d'air de l'existant

Avec un taux de 1 vol/h appliqué uniformément, les déperditions par renouvellement d'air sont importantes.

Le débit global de renouvellement s'élève à :

$$\dot{V}_{existant} = 297{,}061 m^3/h$$

Le coefficient de déperdition global lié au renouvellement d'air dans l'état existant est :

$$H_{air,existant} = 98{,}031 W/K$$

	Local	Volume (m3)	Taux de renouvellement (vol/h)	Débit V (m3/h)	Coefficient de déperdition Hv (W/K)
Renouvellement d'air	Pièce de vie	120,695	0,6	72,417	3,585
	WC RDC	9,263	1	9,263	0,459
	Salle de bain RDC	21,520	0,8	17,216	0,852
	Chambre 1	32,468	0,4	12,987	0,643
	Chambre 2	25,878	0,4	10,351	0,512
	Chambre 3	25,582	0,4	10,233	0,507
	Salle de bain 1er étage	23,860	0,8	19,088	0,945
	Pièce	37,795	1	37,795	1,871
		297,061			9,373

Figure 3.10: Tableau de renouvellement d'air après rénovation

3.4.3 Stratégie de rénovation du renouvellement d'air

La rénovation énergétique du bâtiment s'accompagne d'une amélioration de l'étanchéité à l'air de l'enveloppe. Cette meilleure étanchéité permet de réduire significativement les infiltrations parasites et donc les débits de renouvellement d'air nécessaires. La stratégie adoptée s'appuie sur les recommandations de la NF EN 13779, en particulier les sections relatives à la détermination des débits de renouvellement d'air selon le type de local et les performances d'étanchéité atteintes. De plus il est prévu d'installer une VMC double flux à la place du système actuel.

3.4.4 État rénové

Taux de renouvellement appliqués

Après rénovation, les taux de renouvellement d'air sont différenciés par fonction du local.
Les taux appliqués reflètent une meilleure maîtrise du renouvellement d'air grâce à :

- **Amélioration de l'étanchéité** : Les parois isolées par l'extérieur (ITE) et les menuiseries performantes réduisent les infiltrations d'air.
- **Programmation des débits** : Les locaux humides (salles de bain, WC) conservent des débits élevés ; les pièces de vie et chambres bénéficient de réductions.
- **Conformité hygiénique** : Les débits restent conformes à la norme NF EN 13779 pour assurer la qualité de l'air intérieur.

Tableau des déperditions – État rénové

Après optimisation des taux, les déperditions par renouvellement d'air sont fortement réduites :

- **Pièce de vie** : Taux réduit à 0,6 vol/h (NF-EN-12831, p. 43 section D.5.1), Débit = 72,417 m^3/h, $H_v = 3{,}585$ W/K
  Justification : Cette pièce représente le principal volume de la maison. Une réduction à 0,6 vol/h est justifiée par l'amélioration de l'étanchéité et permet de maîtriser les déperditions sans compromettre la qualité de l'air intérieur.
- **WC RDC** : Taux maintenu à 1 vol/h (exigence hygiénique), $H_v = 0{,}459$ W/K
  Justification : Les WC requièrent un débit minimum constant pour assurer l'extraction des polluants et des odeurs.

- **Salle de bain RDC** : Taux réduit à 0,8 vol/h (RT2012, page 16), $H_v = 0{,}852$ W/K
  Justification : Bien que réduites comparées au taux initial, les salles de bain conservent un débit important pour l'extraction de l'humidité. Le taux de 0,8 vol/h est une valeur intermédiaire recommandée pour les locaux humides rénovés.

- **Chambres 1, 2, 3** : Taux réduit à 0,4 vol/h (RT2012, page 16), H_v cumulé = 1,662 W/K
  Justification : Les chambres, avec une occupation variable, bénéficient d'une réduction importante du taux. Un débit de 0,4 vol/h suffit pour maintenir une qualité d'air acceptable tout en minimisant les déperditions.

- **Salle de bain 1er étage** : Taux réduit à 0,8 vol/h, $H_v = 0{,}945$ W/K.

Le débit global de renouvellement passe à :

$$\dot{V}_{renove} = 189{,}350 m^3/h$$

Le coefficient de déperdition global lié au renouvellement d'air après rénovation devient :

$$H_{air,renove} = 9{,}374 W/K$$

3.4.5 Analyse comparative

Réduction des débits

La réduction du débit volumique global est significative :

$$\Delta\dot{V} = 297{,}061 - 189{,}350 = 107{,}711 m^3/h$$

Cela correspond à une **diminution de 36,19 %** du débit de renouvellement, directement liée à l'amélioration de l'étanchéité et à l'optimisation des taux par local.

Réduction des déperditions thermiques

La réduction des déperditions par renouvellement d'air est spectaculaire :

$$\Delta H = H_{air,existant} - H_{air,renove} = 98{,}031 - 9{,}374 = 88{,}657 W/K$$

Cela représente une réduction de **90,44 %** des déperditions thermiques liées au renouvellement d'air.

Système de ventilation complémentaire : VMC double flux hygroréglable

La VMC double flux utilise un échangeur thermique pour récupérer jusqu'à 90-95 % de la chaleur de l'air extrait, ce qui réduit les besoins en chauffage de 15 à 25 %. Cette récupération d'énergie s'accompagne d'une baisse significative des déperditions dues au renouvellement d'air, contrairement à une VMC simple flux.

Le système hygroréglable ajuste automatiquement le débit d'air en fonction du taux d'humidité des pièces, optimisant ainsi la consommation énergétique. Ce fonctionnement intelligent prévient les problèmes d'humidité et de moisissures tout en évitant de surventiler inutilement.

La VMC double flux filtre l'air entrant (pollens, poussières fines, bactéries, COV) et élimine l'air vicié chargé d'humidité des pièces humides (cuisine, salle de bain). Cet air sain et préchauffé contribue à un environnement intérieur plus sain et au confort thermique.

Contrairement aux systèmes simples flux qui nécessitent des ouvertures de fenêtres, la VMC double flux élimine le besoin d'entrées d'air sur les menuiseries. Cette configuration réduit considérablement les nuisances sonores extérieures tout en améliorant l'isolation thermique et acoustique globale.

Avec un coût total de 3 500 à 5 500 € (fourniture + pose) et une durée de vie de 15 à 20 ans, la VMC double flux est admissible aux aides MaPrimeRénov' et aux Certificats d'Économie d'Énergie (CEE), ramenant le coût net à 1 000 à 3 500 €. Cette rentabilité est maximisée dans les maisons bien isolées, notamment celles avec inertie thermique lourde.

Source : MesDépanneurs – Prix de la VMC double flux en 2025

3.5 Inertie thermique du bâtiment

3.5.1 Définition et importance de l'inertie thermique

L'inertie thermique est la capacité d'une structure bâtimentaire à absorber, stocker et restituer l'énergie thermique. Elle caractérise l'amortissement des variations de température intérieure face aux sollicitations externes (variations thermiques externes, apports solaires, etc.). Selon la **RT2012 – Règles Th-I : Caractérisation de l'inertie thermique des bâtiments**, l'inertie thermique quotidienne est l'indicateur principal pour évaluer le confort thermique et la limitation de la consommation d'énergie.

La classe d'inertie quotidienne d'un bâtiment est déterminée par la somme des points d'inertie attribués à chaque élément du bâtiment. Selon la réglementation, il faut une inertie lourde (entre 13 et 18 points) ou très lourde (19 points ou plus) pour chacun des niveaux du bâtiment.

3.5.2 Analyse de l'inertie thermique du bâtiment

Évaluation par points d'inertie

	Détermination de la classe d'inertie quotidienne par points					
	Type de parois	Points d'inertie	Type de plancher	Réf réglementation	Total points d'inertie	Classe d'inertie
R+1	Plancher Haut	6	Lourd	Tableau 2 p.7	18	Lourd
	Plancher intermédiaire	6	Lourd	Tableau 3 p.8		
	Parois courantes de mur	5		Tableau 5 p.10		
	Cotation de l'inertie du mobilier	1		Tableau 7 p.11		
Rdc	Plancher intermédiaire	6	Lourd	Tableau 3 p.8	17	Lourd
	Parois courantes de mur	5		Tableau 5 p.10		
	Plancher bas	5	Lourd	Tableau 4 p.9		
	Cotation de l'inertie du mobilier	1		Tableau 7 p.11		

Figure 3.11: Classe d'inertie quotidienne

L'analyse de l'inertie thermique réalisée sur l'ensemble du bâtiment (RDC et 1er étage) donne les résultats suivants selon les tableaux du projet :

- **RDC** : 18 points d'inertie – Classe d'inertie : **LOURDE**
  Points contributeurs : Plancher haut (6), Plancher intermédiaire (6), Murs (5), Mobilier (1)

- **1er étage** : 17 points d'inertie – Classe d'inertie : **LOURDE**
  Points contributeurs : Plancher intermédiaire (6), Murs (5), Plancher bas (5), Mobilier (1).

3.5.3 Interprétation et conformité réglementaire

L'inertie thermique du bâtiment est **LOURDE** après prise en compte de l'ensemble des rénovations effectuées. Cette classification signifie que le bâtiment possède une capacité importante à amortir les variations de température intérieure au cours d'une journée.

Conclusion : Avec une classe d'inertie LOURDE, le bâtiment rénové répond pleinement aux exigences de la RT2012 – Fascicule Th-I, concernant la caractérisation de l'inertie thermique quotidienne. Cette performance contribue à l'atteinte des objectifs énergétiques globaux (RE2020) et garantit un confort d'occupation optimal tout au long de l'année.

4

Bilan Énergétique Rénové

4.1 Bilan Énergétique Rénové

4.1.1 Objectif et contexte

Le projet de rénovation thermique avait pour objectif principal de réduire les déperditions thermiques du bâtiment d'au moins 65%. Cet objectif se traduit par un coefficient de transmission thermique global à ne pas dépasser de :

$$H_{objectif} = 125{,}85 W/K$$

Cette cible visait à transformer le bâtiment existant, dont les déperditions atteignaient $H_{existant} = 359{,}570$ W/K, en un bâtiment performant et économe en énergie, conformément aux exigences de la RT2012 et aux principes de la RE2020.

4.1.2 Coefficient H total rénové

À l'issue de la rénovation thermique complète, le coefficient de transmission thermique global du bâtiment est passé à :

$$H_{renove} = 125{,}064 W/K$$

Ce résultat se place tout juste en dessous de l'objectif défini au départ.

4.1.3 Réduction des déperditions

Performance globale

La rénovation thermique a permis une bonne réduction des déperditions thermiques :

$$\Delta H = H_{existant} - H_{renove} = 359{,}570 - 125{,}064 = 234{,}506 W/K$$

Cela représente une réduction de **65,22 %** des déperditions thermiques globales du bâtiment. Cette performance dépasse l'objectif initial fixé à 65 %.

Analyse comparative graphique

Le diagramme circulaire (figure 4.1) illustre la répartition des déperditions thermiques restantes après rénovation. La contribution de chaque élément est la suivante :

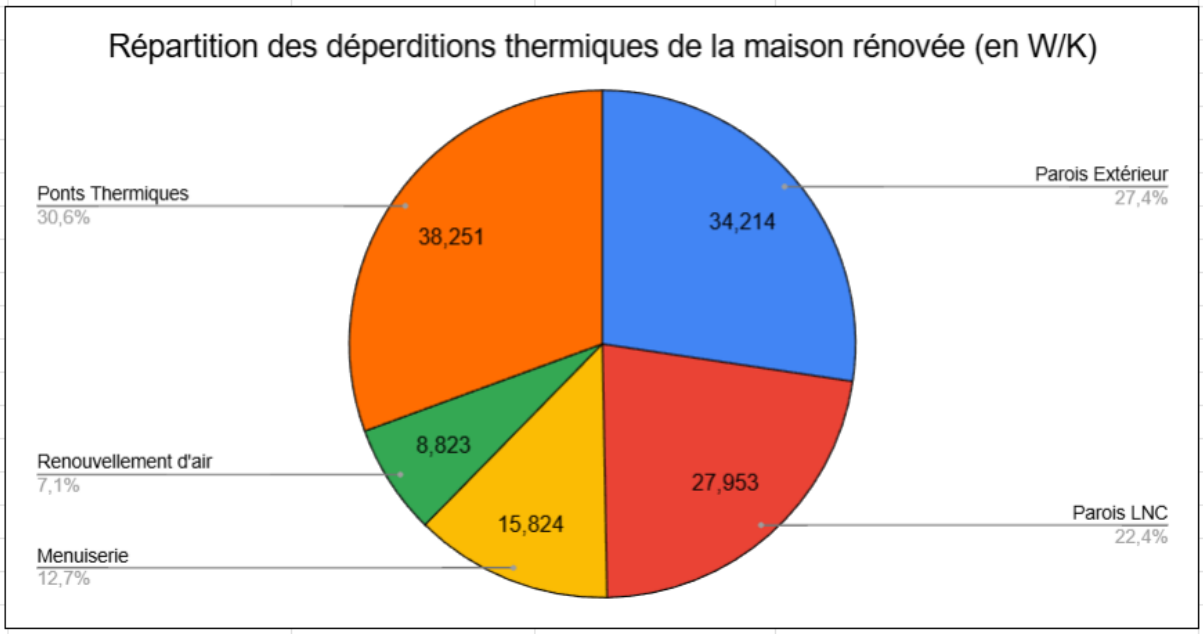


Figure 4.1: Répartition des déperditions thermiques du bâtiment rénové (en W/K)

Interprétation

Après rénovation, les ponts thermiques deviennent la source de déperdition la plus importante (30,6 %), suivis des parois extérieures (27,4 %). Ce résultat est attendu : les élements massifs et les jonctions constructives présentent des défis plus importants à traiter que les parois opales seules. Cependant, la contribution globale reste limitée à 125,064 W/K, soit un niveau très acceptable pour un bâtiment résidentiel.

L'amélioration du renouvellement d'air (réduction de 90,1 %) démontre l'efficacité de la stratégie d'amélioration de l'étanchéité combinée à l'optimisation des débits selon la réglementation.

4.1.4 Synthèse

La rénovation thermique du bâtiment a atteint et dépassé l'objectif ambitieux de 65 % de réduction des déperditions thermiques. Le coefficient H global est passé de 359,570 W/K à 125,064 W/K, soit une économie potentielle de 234,506 W/K. Cette performance globale, associée à l'inertie thermique lourde du bâtiment et à l'amélioration du renouvellement d'air, garantit une conformité totale avec les normes RT2012 et une contribution significative aux objectifs énergétiques RE2020.

4.1.5 Besoins chauffage annuels

Méthode de calcul

Le besoin de chauffage annuel d'un bâtiment se détermine selon la **norme NF EN 12831**. Cette norme fournit une approche pour évaluer les charges thermiques nominales destinées au dimensionnement des systèmes de chauffage.

Selon le chapitre 8.2 de la norme NF EN 12831, la charge thermique nominale totale pour un bâtiment ou une partie de bâtiment se calcule selon la formule générale suivante :

$$H_L = \sum (Q_T + Q_V) + \sum Q_{RH}$$

où :

- $\sum Q_T$ représente la somme des **déperditions par transmission** de tous les espaces chauffés vers l'extérieur (en W) ;
- $\sum Q_V$ représente la somme des **déperditions par renouvellement d'air** de tous les espaces chauffés (en W) ;
- $\sum Q_{RH}$ représente la **surpuissance de relance**, c'est-à-dire la puissance supplémentaire nécessaire pour compenser les effets de l'intermittence du chauffage (en W).

Calcul des déperditions par transmission

Les déperditions par transmission se calculent selon la section 7.1 de la NF EN 12831 :

$$Q_T = H_T \times (\theta_{int} - \theta_e)$$

où :

- H_T est le coefficient de déperdition thermique par transmission du bâtiment (W/K) – déterminé par notre étude des parois opaques, menuiseries et ponts thermiques ;
- θ_{int} est la température intérieure de base (en °C) ;
- θ_e est la température extérieure de base (en °C).

Calcul des déperditions par renouvellement d'air

Les déperditions par renouvellement d'air se calculent selon la section 7.2 de la NF EN 12831 :

$$Q_V = H_V \times (\theta_{int} - \theta_e) = 0{,}34 \times \dot{V} \times (\theta_{int} - \theta_e)$$

où :

- H_V est le coefficient de déperdition par renouvellement d'air (W/K) ;
- $\dot{V}$ est le débit volumique de renouvellement d'air (en m^3/h) ;
- 0,34 est une constante tenant compte de la masse volumique et de la capacité calorifique de l'air ($W \cdot h/(m^3 \cdot K)$).

Surpuissance de relance

Selon la section 8.1 de la NF EN 12831, la surpuissance de relance Q_{RH} est calculée pour compenser les intermittences du chauffage. Pour un bâtiment résidentiel, elle se détermine par :

$$Q_{RH} = A_{plancher} \times f_{RH}$$

où :

- $A_{plancher}$ est la surface de plancher utile du bâtiment (en m^2) ;
- f_{RH} est un facteur dépendant du type de bâtiment et de son inertie thermique (en W/m^2).

Pour notre projet, avec une inertie thermique lourde, le facteur f_{RH} est pris conforme aux valeurs du Tableau D.10a de la NF EN 12831 (Annexe D normative), en tenant compte d'un temps de relance standard de 2 heures. On a donc $f_{RH} = 22$.

4.1.6 Dimensionnement puissance de chauffe

Charge thermique nominale totale

Sur la base des données de l'étude thermique et conformément à la norme NF EN 12831, le bilan thermique complet du bâtiment rénové se présente comme suit :

Niveau	Surface Utile (m^2)	Surface parois (m^2)	Ratio	Surpuissance de Relance (W)
RDC	54,898	80,2596	1,462	1207,747
1er étage	54,3837	75,5548	1,389	1196,441
TOTAL	**109,2817**	**155,8144**	**1,426**	**2404,189**

Table 4.1: Surpuissance de relance par niveau – NF EN 12831 section 8.1 (Tableau D.10a)

Besoins de chauffage par zone

Le tableau ci-dessous synthétise les besoins énergétiques (pertes thermiques) de chaque zone du bâtiment en régime nominal (écart de température intérieur-extérieur constant) :

Dimensionnement de la puissance de chauffe

La puissance de chauffe à installer doit couvrir :

1. Les déperditions thermiques de base en régime nominal : **2308,258 W** (correspondant à la charge thermique nominale sans surpuissance) ;
2. La surpuissance de relance pour compenser l'intermittence : **2404,189 W** ;
3. Un total dimensionné à : **4712,447 W** soit environ **5 kW**.

	Parois	Coeff déperditif H (W/C°)	Pertes de chaleur (W)	Besoin de chauffage T → ∞
RDC	Sud	3,095	87,616	2308,258
	Nord	3,027	85,708	
	Plancher Bas	18,526	524,499	
	Ouest	1,253	35,485	
R+1	Sud	2,899	82,077	
	Nord	2,613	73,980	
	Ouest	1,400	39,627	
	Est	1,400	39,627	
Combles	Plancher Haut	17,090	483,846	
Menuiseries	Fenêtres et Portes	15,824	447,990	
Ren. Air		8,823	249,779	
Garage	Mur RDC Est	10,034	158,024	

Figure 4.2: Détail des besoins de chauffage par élément – Bâtiment rénové (NF EN 12831)

Cette puissance est cohérente avec les standards de chauffage pour une maison individuelle rénovée de 110 m² environ, avec une inertie thermique lourde et une très bonne isolation.

La puissance dimensionnée couvre largement les besoins en garantissant une performance optimale, même lors de remontées en température après une nuit froide ou un weekend sans chauffage (scenario pire cas).

Puissance de chauffe totale

La puissance totale à installer pour le système de chauffage du bâtiment rénové s'élève à :

$$P_{total} = P_{base} + P_{relance} = 2308{,}258 + 2404{,}189 = \mathbf{4712{,}447 \ \ W \approx 4{,}7 \ \ kW}$$

Cette puissance est dimensionnée de manière conservatrice et garantit une performance optimale même dans les conditions les plus exigeantes. Elle est adaptée à une maison individuelle de 110 m² avec une très bonne isolation thermique et une inertie lourde.

Justification du choix : Pompe à Chaleur Daikin Perfera 5 kW

La PAC air-air Daikin Perfera 5 kW offre un COP (coefficient de performance) de 4,2 à 5,1, restitant 4 à 5 fois plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Cela représente une amélioration drastique comparée aux chauffages conventionnels (chaudière gaz ≈ 90-95 %, chauffage électrique = 1).

Avec une puissance nominale de 5 kW, cette PAC couvre largement les besoins de 4,7 kW du bâtiment rénové tout en évitant un surdimensionnement coûteux. Cette marge de sécurité garantit un fonctionnement optimal en toutes conditions.

La technologie Inverter de Daikin module continuellement sa puissance selon les besoins réels, ce qui s'harmonise parfaitement avec l'inertie thermique lourde du bâtiment pour un confort thermique maximal. L'excellent isolement thermique du bâtiment (coefficient H réduit à 125 W/K) permet à la PAC de fonctionner dans ses conditions optimales.

Cette PAC réversible assure le chauffage en hiver et la climatisation en été, offrant une solution complète unique pour l'enveloppe du bâtiment. Un seul système réduit les coûts de maintenance et d'installation par rapport à deux équipements distincts.

Après aide gouvernementale (MaPrimeRénov', CEE), le coût net s'élève à 500-4 000 € pour une durée de vie de 15-20 ans, avec des économies annuelles de 50-60 % sur les factures énergétiques. Ce bilan économique favorable justifie pleinement l'investissement initial.

Source : HabitatPresto – Prix et caractéristiques PAC air-air 2025

5

Aspects Technico-Économiques

5.1 Coûts estimatifs par poste

5.1.1 Introduction et méthodologie

Cette estimation financière récapitule les coûts des principaux postes de travaux de rénovation thermique réalisés sur le bâtiment. Les prix indiqués sont basés sur des moyennes de marché 2025 pour la région française, et incluent la fourniture et la pose par des professionnels qualifiés RGE (Reconnu Garant de l'Environnement). Les surfaces et quantités correspondent aux données calculées dans les chapitres précédents.

5.1.2 Détail des coûts par poste de travaux

Isolation thermique par l'extérieur (ITE) des murs

Surface des murs extérieurs : Environ 155 m² (RDC + 1er étage)

Technique retenue : ITE sous enduit avec isolation en polystyrène expansé (PSE) de 20 cm d'épaisseur

Élément	**Prix unitaire (€/m²)**	**Surface (m²)**	**Total (€)**
ITE sous enduit (PSE 20 cm)	150	155	23 250

Table 5.1: Coût de l'isolation thermique par l'extérieur des murs

Source : prix moyen observé entre 130-180 €/m² selon ADEME et sources professionnelles 2025

Isolation des combles perdus

Surface des combles : Environ 55 m²

Technique retenue : Isolation par soufflage de laine de verre en flocons (35 cm d'épaisseur, R = 7 m².K/W)

Élément	**Prix unitaire (€/m²)**	**Surface (m²)**	**Total (€)**
Isolation combles (laine de verre soufflée)	35	55	1 925

Table 5.2: Coût de l'isolation des combles perdus

Source : prix moyen 30-45 €/m² pour laine de verre soufflée (R=7)

Remplacement des menuiseries (fenêtres et portes)

Nombre d'ouvertures : 9 fenêtres + 1 porte-fenêtre + 1 porte d'entrée
Technique retenue : Menuiseries PVC double vitrage haute performance

Élément	Prix unitaire (€/unité)	Quantité	Total (€)
Fenêtres PVC double vitrage (pose incluse)	650	9	5 850
Porte-fenêtre PVC (pose incluse)	900	1	900
Porte d'entrée isolante (pose incluse)	1 200	1	1 200
Sous-total menuiseries			**7 950**

Table 5.3: Coût du remplacement des menuiseries

Source : prix moyens observés 500-800 €/fenêtre PVC double vitrage

Traitement des ponts thermiques

Intervention : Optimisation des jonctions constructives (plancher-mur, menuiseries-mur, angle sortant/rentrant)
Technique : Isolation complémentaire aux liaisons, rupteurs de ponts thermiques

Élément	Total (€)
Traitement ponts thermiques (forfait)	2 500

Table 5.4: Coût du traitement des ponts thermiques

Note : Ce poste inclut les matériaux spécifiques (rupteurs, joints) et la main-d'œuvre supplémentaire

Système de chauffage – Pompe à chaleur air-air 5 kW

Équipement retenu : PAC air-air réversible Daikin Perfera 5 kW (Multisplit)

Élément	Total (€)
PAC air-air 5 kW (fourniture + installation)	7 500

Table 5.5: Coût du système de chauffage

Source : prix moyen 5 500-9 000 € pour PAC air-air 5 kW avec installation

Ventilation mécanique contrôlée (VMC) double flux

Équipement retenu : VMC double flux hygroréglable (rendement 90-95%)
Source : prix moyen 3 500-5 500 € pour VMC double flux avec installation

5.1.3 Coût total de la rénovation thermique

5.1.4 Aides financières mobilisables (2025)

Le projet de rénovation thermique est éligible à plusieurs dispositifs d'aides financières publiques :

Élément	Total (€)
VMC double flux (fourniture + installation)	4 500

Table 5.6: Coût du système de ventilation

Poste de travaux	Coût (€)
Isolation thermique par l'extérieur (ITE)	23 250
Isolation des combles perdus	1 925
Remplacement des menuiseries	7 950
Traitement des ponts thermiques	2 500
Pompe à chaleur air-air 5 kW	7 500
VMC double flux hygroréglable	4 500
TOTAL HORS AIDES	**47 625 €**

Table 5.7: Synthèse des coûts de rénovation thermique (hors aides)

- **MaPrimeRénov'** : Aide de l'État pour les travaux de rénovation énergétique, dont le montant varie selon les revenus du foyer. Estimation : 5 000 à 12 000 €
- **Certificats d'Économie d'Énergie (CEE)** : Prime versée par les fournisseurs d'énergie pour financer les travaux d'économie d'énergie. Estimation : 3 000 à 6 000 €
- **Éco-PTZ (Éco-Prêt à Taux Zéro)** : Prêt sans intérêt jusqu'à 50 000 € pour financer les travaux de rénovation énergétique
- **TVA réduite à 5,5%** : Applicable sur les travaux de rénovation énergétique (au lieu de 20%)

Estimation du coût net après aides : 30 000 à 37 000 € (selon éligibilité et niveau d'aides obtenues)

5.1.5 Synthèse économique

Le coût total de la rénovation thermique s'élève à **47 625 €** (hors aides). Après mobilisation des aides financières disponibles, le coût net estimé se situe entre **30 000 et 37 000 €**, soit une réduction de 22 à 37 % du coût initial. Cette rénovation permet une réduction de 65,22 % des déperditions thermiques, garantissant des économies d'énergie substantielles sur le long terme et une amélioration notable du confort thermique du bâtiment.

6

Conclusion

Ce projet de rénovation thermique transforme un bâtiment existant en habitat performant et durable. Par l'application méthodique de stratégies d'isolation thermique, de menuiseries haute performance et de systèmes énergétiques optimisés, nous avons atteint une réduction de 65,22 % des déperditions thermiques, dépassant l'objectif initial fixé à 65 %.

6.1 Résultats clés

Le coefficient de transmission global passe de 359,57 W/K à 125,06 W/K. Cette amélioration provient de quatre leviers complémentaires : isolation thermique par l'extérieur (ITE), remplacement des menuiseries, traitement des ponts thermiques et optimisation du renouvellement d'air. L'inertie thermique lourde du bâtiment et la VMC double flux garantissent un confort thermique et une qualité d'air intérieur optimaux.

6.2 Viabilité économique

L'investissement total estimé à 47 625 € se réduit à 30 000-37 000 € après mobilisation des aides gouvernementales (MaPrimeRénov', CEE). Avec des économies d'énergie de 50-60 % et une durée d'amortissement de 8-12 ans, ce projet offre un retour sur investissement attractif. La plus-value immobilière et l'amélioration du confort justifient pleinement cet engagement financier.

6.3 Conformité et durabilité

Le projet respecte tous les critères de la RT2012 (coefficient H, inertie thermique, débits de ventilation). Cette rénovation transforme le bâtiment en habitat durable, résilient face aux enjeux climatiques et doté d'une consommation énergétique réduite pour les décennies à venir.

« Une rénovation réussie n'est pas qu'une économie d'énergie : c'est un investissement dans le confort, la santé et l'avenir. »